

دانشکدگان فنی

دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر

تمارین درسی

ریاضیات مهندسی

تمرین کامپیوتری اوّل

تبدیل فوریه

استاد

دکتر هادی عمّارلو

دستیاران آموزشی

امیرعلی دهقانی

ناژین نیکخواه بهرامی

نیم‌سال اوّل ۱۴۰۶–۱۴۰۵

لطفاً توجّه بفرمائید

- ✔ مؤعد تحویل تمرین کامپیوتری قابل تمدید نخواهد بود.
- ✔ تمام بخش‌های این تمرین کامپیوتری باید با زبان برنامه‌نویسی **Python** انجام شوند و کدها به سایر زبان‌های برنامه نویسی نظیر MATLAB مورد قبول نیستند.
- ✔ برای تحویل تمارین کامپیوتری از یک قالب خاص برای نام فایل استفاده بفرمائید. این قالب به صورت **CA#_SID** است که بجای # شمارهٔ تمرین مدنظر و بجای SID که همان Student ID است، شمارهٔ دانشجویی شما قرار می‌گیرد. به عنوان مثال فرض بفرمائید یک دانشجو با کد دانشجویی ۸۱۰۱۰۴۰۰۰ تمرین کامپیوتری اول را با نام CA1_810104000 در سامانهٔ E-learn بارگذاری خواهد نمود.
- ✔ پاسخ‌ها و کدهای تمرین باید حتماً در فایل تمپلیت ژوپیتر نوت‌بوک (Jupyter Notebook) ارائه‌شده پیاده‌سازی شوند. نوشتن گزارش کار و تحلیل خروجی‌ها می‌تواند مستقیماً در همان فایل نوت‌بوک صورت گیرد یا در قالب یک فایل pdf. جداگانه در کنار آن تحویل داده شود و تفاوتی بین این دو روش وجود ندارد. در نهایت فایل‌های مربوطه را در قالب یک فایل فشرده (.zip) در سامانه بارگذاری نمائید.
- ✔ گزارش شما باید شامل تصاویر نتایج خروجی خواسته‌شده و توضیحات کافی در مورد کد نوشته شده باشد.
- ✔ در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در مورد تمارین، می‌توانید با دستیاران آموزشی مربوطه (امیرعلی دهقانی و ناژین نیکخواه بهرامی) در ارتباط باشید.

تمرین کامپیوتری اوّل

مؤعد تحویل: روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ساعت ۲۳:۵۹

بخش ۰ (فیزیک صوت و سری فوریه)

در فیزیک و آکوستیک، هر نت موسیقی با فرکانس پایه‌ی f_0، یک سیگنال متناوب با دوره‌ی تناوب $T = \frac{1}{f_0}$ است. بر اساس نظریه‌ی سری فوریه، هر موج متناوب را می‌توان به صورت برهم‌نهی مولفه‌ی ثابت (DC) و هارمونیک‌های سینوسی و کسینوسی با فرکانس‌های مضرب صحیح nf_0 بیان کرد:

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n cos(2\pi n f_0 t) + b_n sin(2\pi n f_0 t)) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n sin(2\pi n f_0 t + \phi_n)$$

در سنتز جمعی ساده در موسیقی آکوستیک، شکل موج ناشی از ارتعاش اجسام صوتی معمولا به صورت یک ترکیب خطی از مولفه‌های سینوسی مدل می‌شود:

$$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(2\pi n f_0 t)$$

دلیل این‌که صدای سازهای مختلف در نواختن نت یکسان (مثلا نت لا با فرکانس ۴۴۰ هرتز) کاملا متمایز شنیده می‌شود، تفاوت در توزیع دامنه ضرایب سری فوریه (b_n) و پوش زمانی دامنه است که به آن رنگ صدا (Timbre) می‌گویند.

بخش ۱ (سنتز و تحلیل هارمونیکی سازها - ۳۰ نمره)

چهار ساز با الگوهای طیفی زیر در نظر بگیرید:

۱. **فلوت:**

$$A_1 = 1.0 \qquad A_2 = 0.15 \qquad A_3 = 0.04$$

۲. **کلارینت:** فقط هارمونیک‌های فرد دارد.

$$A_1 = 1.0 \qquad A_3 = 0.6 \qquad A_5 = 0.35 \qquad A_7 = 0.15$$

۳. **ویولن:**

$$A_n = \frac{1}{n} \qquad (n = 1, 2, ..., 8)$$

۴. **پیانو:**

$$A = [1.0,\ 0.65,\ 0.40,\ 0.25,\ 0.15,\ 0.08,\ 0.04]$$

i. در ابتدا به سه سوال زیر پاسخ بدهید:

۱. از دیدگاه فیزیک ارتعاش امواج صوتی در هوا عملکرد پرده‌ی گوش، چرا مولفه‌ی DC یعنی a_0 همواره باید صفر باشد؟ اگر سیگنالی با $a \neq 0$ به دیافراگم بلندگو فرستاده شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

۲. چرا در رابطه‌ی سنتز سازها فقط جملات سینوسی $sin(2\pi f_0 t)$ حضور دارند و جملات کسینوسی ظاهر نشده‌اند؟ بر اساس قضیه‌ی فوریه، این موضوع ناشی از چه فرضی درباره‌ی تقارن زمان شکل موج و انتخاب مبدا زمان $(t = 0)$ است؟

۳. اگر فاز دلخواهی (ϕ_n) به هارمونیک‌ها افزوده شود به طوری که شکل ظاهری موج در اسیلوسکوپ کاملا دگرگون شود، آیا گوش و مغز انسان تغییر محسوسی در جنس و Timbre درک خواهد کرد؟ چرا؟

ii. با فرض فرکانس پایه‌ی $f_0 = 440\text{Hz}$ (نت لا یا A4) شکل موج زمانی هر ۴ ساز را در یک دوره‌ی تناوب $(T = \frac{1}{f_0} \approx 2.27\text{ms})$ در پایتون تولید کرده و در ۴ زیرنمودار مجزا رسم نمایید.

iii. توان کل سیگنال بر اساس قضیه پارسوال برابر با $P_{total} = \frac{1}{2}\sum A_n^2$ است. برای هر ۴ ساز، درصد توان متمرکز در هارمونیک پایه را با رابطه‌ی $\frac{\frac{1}{2}A_1^2}{P_{total}} \times 100$ محاسبه کنید. سپس طیف میله‌ای دامنه‌ی هارمونیک‌ها را با دستور `plt.stem` برای هر ۴ ساز در کنار هم رسم کنید.

iv. با استفاده از ماژول `wave` در پایتون، صدای نت A4 را برای هر ۴ ساز به مدت 1.5 ثانیه با نرخ نمونه‌برداری 44100 هرتز تولید کرده و در فایل‌های صوتی ذخیره نمایید. به فایل‌ها گوش دهید و رابطه‌ی بین توزیع هارمونیک‌ها و حس شنیداری را تحلیل کنید.

بخش ۲ (تشخیص ساز و استخراج نت‌های آهنگ - ۳۵ نمره)

فایل صوتی با نام `mystery_melody.wav` در پوشه `audio_assets` قرار دارد که شامل یک قطعه ملودی چند نوتی است. وظیفه‌ی شما این است که ابتدا ساز اجراکننده را شناسایی کرده و سپس تک‌تک نت‌های نواخته شده را به صورت خودکار استخراج کنید.

نت	C4 (دو)	D4 (ر)	E4 (می)	F4 (فا)	G4 (سل)	A4 (لا)	B4 (سی)	C5 (دو زیر)
فرکانس (Hz)	261.6	293.7	329.6	349.2	392.0	440.0	493.9	523.3

i. فایل `mystery_melody.wav` را با ماژول `wave` بخوانید، شکل موج سیگنال را بر حسب زمان رسم کرده و طول کل قطعه و نرخ نمونه‌برداری را گزارش کنید.

ii. یک بازه‌ی زمانی از فایل (مثلا 0.1 تا 0.4 ثانیه) را جدا کرده و طیف فوریه‌ی پیوسته‌ی آن را در محدوده 200 تا 2000 هرتز رسم نمایید.
با استدلال علمی روی ویژگی‌های زیر، ساز اجراکننده را تشخیص دهید:

۱. حضور یا عدم حضور هارمونیک‌های زوج و فرد
۲. شدت هارمونیک‌های مرتبه بالا
۳. رفتار پوش زمانی دامنه

iii. کل قطعه 8 ثانیه است و از ۱۶ نت با زمان یکسان (هر نت 0.5 ثانیه) تشکیل شده است:

۱. سیگنال را به ۱۶ فریم زمانی مساوی تقسیم کنید.
۲. برای هر فریم، با محاسبه‌ی انرژی سری فوریه روی فرکانس‌های محدوده‌ی اکتاو ۴، فرکانس پایه‌ی نت (f_0) را استخراج کنید.
۳. فرکانس محاسبه‌شده را با جدول فرکانس‌های مرجع مقایسه کرده و نزدیک‌ترین نت را مشخص کنید.
۴. توالی ۱۶ نت استخراج‌شده را گزارش کرده و نام قطعه‌ی موسیقی را معرفی کنید.

بخش ۳ (حذف نویز با سری فوریه - ۳۵ نمره)

فایل صوتی `noisy_music.wav` شامل یک اجرای موسیقی است که حین ضبط، به یک نویز نوسانی فرکانس بالای آزاردهنده آلود شده است:

$$s_{noisy}(t) = s_{clean}(t) + A_{noise} sin(2\pi f_{noise} t)$$

وظیفه شما این است که با بهره‌گیری از خاصیت تعامد توابع پایه فوریه، این مولفه‌ی نویز را از سیگنال حذف کنید و قطعه‌ی موسیقی شفاف را بازسازی نمایید.

i. فایل `noisy_music.wav` را لود کرده و با دستور `plt.specgram` در پایتون، اسپکتوگرام آن را رسم نمایید. از روی خط افقی ممتد و قله‌ی طیف انرژی، فرکانس دقیق نویز را بیابید.

ii. ضرایب سری فوریه‌ی مولفه‌ی نویز را در فرکانس شناسایی شده روی کل سیگنال محاسبه کنید:

$$a_{noise} = \frac{2}{T}\int_0^T s_{noisy}(t) cos(2\pi f_{noise}) dt \qquad b_{noise} = \frac{2}{T}\int_0^T s_{noisy}(t) sin(2\pi f_{noise}) dt$$

سپس کل سیگنال نویز $n(t) = a_{noise} cos(2\pi f_{noise} t) + b_{noise} sin(2\pi f_{noise}) t$ را بازسازی کرده و از سیگنال آلوده کم کنید. خروجی پاک‌شده را در یک فایل جدید به نام `denoised_output.wav` ذخیره نمایید.

iii. اسپکتوگرام سیگنال دارای نویز و سیگنال فیلترشده را در دو زیرنمودار مجزا رسم کرده و حذف کامل رد فرکانسی نویز را به صورت چشمی و شنیداری تایید کنید.

سوال ۴ (اساخت آهنگ پیانو با سری فوریه - امتیازی - ۲۵ نمره)

با استفاده از مدل ۷ هارمونیکی پیانو و پوش ضربه‌ای نمایی، تابعی برای تولید نت‌های پیانو بنویسید و یک قطعه‌ی موسیقی کامل را با سری فوریه سنتز کرده و فایل `.wav` خروجی آن‌را در کنار پروژه ارسال نمایید.